13

درس ۱۳

دروازه‌های خدمت‌دهنده و PDN (S-GW و P-GW)

Serving and PDN Gateways (S-GW and P-GW)

۲G — ۳G — **۴G** — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۹ و ۱۲؛ نشانی‌دهی IP، UDP، تونل‌زنی

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-13-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** کارکردهای دروازهٔ خدمت‌دهنده و دروازهٔ PDN را **از هم تمیز دهید** و **توضیح دهید** چرا صفحهٔ کاربر دو لنگر دارد.
- **LO۲** تونل‌زنی GTP-U را **توصیف کنید** و سربار آن و اثرش بر MTU را **محاسبه کنید**.
- **LO۳** تحویل فروسو به یک UE بیکار و تغییر مسیر پس از تحویل را **دنبال کنید**.
- **LO۴** پلیس‌گذاری APN-AMBR را با سطل نشانه **مدل کنید** و بافرها و نرخ بستهٔ دروازه را **اندازه‌گذاری کنید**.
- **LO۵** جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS) با قواعد PFCP را **توضیح دهید** و رومینگ با مسیریابی خانگی و خروج محلی را **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس از مدل حامل درس ۹ (حامل‌های پیش‌فرض و اختصاصی، TFT، QCI، AMBR) و رویه‌های MME درس ۱۲ (اتصال، فراخوانی، درخواست خدمت) استفاده می‌کند. از شبکه به نشانی‌دهی IPv4/IPv6، UDP و ایدهٔ تونل‌زنی نیاز دارید: حمل یک بسته به‌عنوان بار مفید بستهٔ دیگر.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
دروازهٔ خدمت‌دهنده	S-GW	لنگر صفحهٔ کاربر برای تحرک میان eNBها؛ بافر برای UEهای بیکار.
دروازهٔ PDN	P-GW	لنگر به سوی یک شبکهٔ دادهٔ بسته‌ای؛ نشانی UE IP را تخصیص می‌دهد.
پروتکل تونل‌زنی GPRS، صفحهٔ کاربر	GTP-U	پروتکل تونل‌زنی مبتنی بر UDP برای بسته‌های کاربر [۴].
شناسهٔ نقطهٔ پایانی تونل	TEID	شناسهٔ ۳۲ بیتی یک تونل در گرهٔ گیرنده.
تابع اعمال سیاست و صورت‌حساب	PCEF	نقطهٔ اعمال قواعد PCC در P-GW.
اعلان دادهٔ فروسو	DDN	درخواست S-GW از MME برای فراخوانی یک UE بیکار.
نشانگر پایان	End marker	بستهٔ GTP-U که آخرین بسته روی مسیر قدیم پس از تغییر مسیر را نشان می‌دهد.
سطل نشانه	Token bucket	مدل پلیس‌گذاری با نرخ r و عمق b.
جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر	CUPS	تقسیم هر دروازه به یک تابع کنترلی و یک تابع صفحهٔ کاربر [۲].
پروتکل کنترل پیش‌برد بسته	PFCP	پروتکلی که صفحهٔ کنترل با آن قواعد بسته را نصب می‌کند [۵].

۳ مقدمه و انگیزه

هر بایتی که یک مشترک LTE می‌فرستد یا دریافت می‌کند از دو دروازه می‌گذرد. **دروازهٔ خدمت‌دهنده** (S-GW) رو به شبکهٔ رادیویی است: در حالی که UE میان eNBها جابه‌جا می‌شود ثابت می‌ماند و وقتی UE خواب است بسته‌ها را نگه می‌دارد. **دروازهٔ *PDN*** (P-GW) رو به اینترنت یا IMS است: به UE نشانی IP می‌دهد و سیاست و صورت‌حساب اپراتور را اعمال می‌کند. P-GW نقطهٔ حضور UE در جهان IP است، پس در طول یک نشست نباید تغییر کند؛ S-GW یک لنگر منطقه‌ای است و ممکن است با تحرک تغییر کند [۳].

دروازه‌ها جایی‌اند که هسته با حجم ترافیک روبه‌رو می‌شود. یک MME بر حسب رویه در ثانیه اندازه‌گذاری می‌شود؛ یک دروازه بر حسب بیت و بسته در ثانیه، و طراحی آن زیر سلطهٔ کارایی هدایت، بافرکردن و پردازش قواعد برای هر بسته است. این درس یک بسته را در دروازه‌ها دنبال می‌کند، هزینهٔ تونل‌زنی و پلیس‌گذاری را کمّی می‌کند و با جداسازی صفحه‌های کنترل و کاربر که به UPF نسل پنجم می‌رسد به پایان می‌رسد.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ تقسیم کار

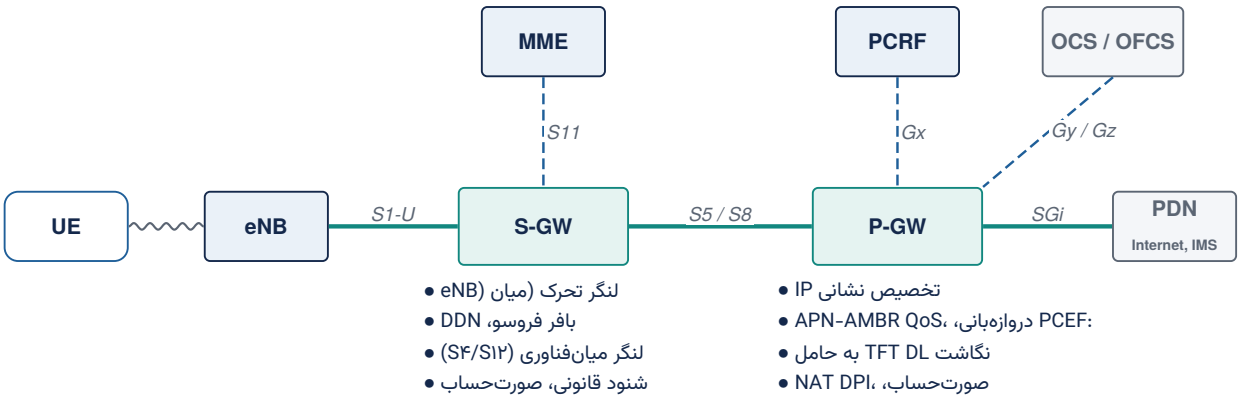
جدول ۱. کارکردهای S-GW و P-GW [۳].

S-GW	P-GW
لنگر محلی تحرک برای تحویل میان eNBها؛ ارسال نشانگرهای پایان	تخصیص نشانی IP به UE (IPv4، پیشوند IPv6)
بافرکردن فروسو در ECM-IDLE؛ تحریک فراخوانی با DDN	اعمال سیاست (PCEF): دروازه‌بانی، کیفیت خدمات، APN-AMBR
لنگر تحرک به سوی نسل ۲ و ۳ (S4، S12)	فیلترکردن بسته‌های فروسو با TFTها برای انتخاب حامل
شنود قانونی	شنود قانونی، بازرسی عمیق بسته
حساب‌داری هر حامل (مثلاً برای تسویهٔ رومینگ)	صورت‌حساب برخط (Gy) و برون‌خط (Gz)
علامت‌گذاری DSCP روی شبکهٔ انتقال	علامت‌گذاری DSCP، NAT و دیوارهٔ آتش (به انتخاب اپراتور)

یک UE در هر لحظه دقیقاً یک S-GW دارد که به همهٔ اتصال‌های PDN آن خدمت می‌دهد؛ ممکن است چند P-GW داشته باشد، یکی برای هر اتصال PDN (مثلاً یکی برای APN اینترنت و یکی برای IMS). اپراتورها اغلب برای ترافیک غیررومینگ یک *S/P-GW* **ترکیبی** مستقر می‌کنند که در آن S5 داخلی می‌شود.

۲.۴ تونل به‌جای مسیر

نشانی UE IP به مخزن نشانی P-GW تعلق دارد. اگر مسیریاب‌های میان eNB و P-GW بسته‌های UE را بر اساس سرآیند IP آن هدایت می‌کردند، هر تحویل به به‌روزرسانی مسیریابی نیاز داشت. در عوض هر حامل در تونل‌های GTP-U حمل می‌شود: S1-U میان eNB و S-GW و S5/S8 میان S-GW و P-GW (شکل ۱). یک تحویل فقط نقطهٔ پایانی تونل (نشانی و TEID) را در S-GW تغییر می‌دهد؛ نشانی UE و P-GW هرگز تغییر نمی‌کنند. هر حامل جفت تونل خود را در هر جهت دارد که با TEID گیرنده مشخص می‌شود.

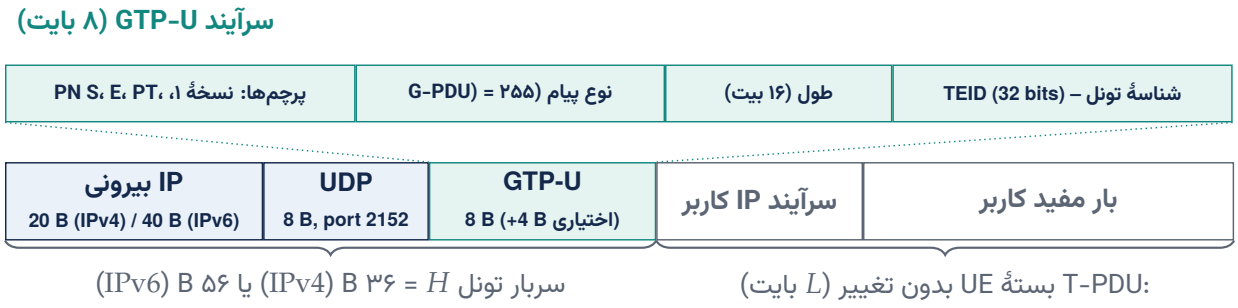


شکل ۱. S-GW و P-GW روی مسیر صفحهٔ کاربر با کارکردهای اصلی آن‌ها.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ GTP-U

GTP-U روی درگاه ۲۱۵۲ UDP اجرا می‌شود [۴]. سرآیند الزامی آن ۸ بایت است: پرچم‌ها (نسخهٔ ۱، نوع پروتکل و بیت‌های E، S و PN که ۴ بایت اختیاری برای سرآیند افزونه، شمارهٔ ترتیب و شمارهٔ N-PDU را اعلام می‌کنند)، نوع پیام (۲۵۵ برای G-PDU، یعنی دادهٔ کاربر)، طول آنچه پس از سرآیند الزامی می‌آید و TEID (شکل ۲). پیام‌های سیگنالینگ خود GTP-U شامل Echo Request/Response برای نظارت مسیر، Error Indication (گیرنده برای یک TEID زمینه‌ای ندارد) و End Marker (نوع ۲۵۴) است. بستهٔ درونی (T-PDU) تغییر نمی‌کند: دروازه‌ها سرآیند IP خود UE را می‌بینند و پلیس‌گذاری می‌کنند.



شکل ۲. کپسوله‌سازی GTP-U یک بستهٔ کاربر و سرآیند الزامی GTP-U.

۲.۵ تخصیص نشانی IP

هنگام اتصال (یا برقراری اتصال PDN) UE نوع PDN را IPv4، IPv6 یا IPv4v6 درخواست می‌کند. برای IPv4، P-GW یک نشانی را در Create Session Response برمی‌گرداند که در NAS به UE می‌رسد؛ برای IPv6 یک پیشوند 64/ تخصیص می‌دهد و آن را در Router Advertisementها روی حامل پیش‌فرض اعلام می‌کند و UE نشانی خود را از آن می‌سازد. نشانی‌های خصوصی IPv4 با NAT در مقیاس اپراتور در P-GW یا پشت آن رایج‌اند؛ این یکی از انگیزه‌های APNهای فقط IPv6 است.

۳.۵ اعمال سیاست

PCEF در P-GW قواعد PCC دریافتی از Gx (درس ۱۰) را اعمال می‌کند: بسته‌های فروسو را با DL TFTها به حامل‌ها نگاشت می‌کند، جریان‌های دادهٔ خدمت را مسدود یا مجاز می‌کند (دروازه‌بانی)، GBR/MBR هر حامل و APN-AMBR را روی حامل‌های غیرGBR یک اتصال PDN پلیس‌گذاری می‌کند (بخش ۳.۶)، حجم و زمان را برای هر گروه نرخ‌گذاری جهت صورت‌حساب می‌شمارد و بسته‌ها را با مقادیر DSCP برگرفته از QCI علامت‌گذاری می‌کند تا شبکهٔ انتقال بتواند آن‌ها را اولویت‌بندی کند. UE-AMBR را eNB اعمال می‌کند.

۴.۵ حالت بیکار و تحویل

وقتی UE به ECM-IDLE می‌رود، eNB زمینهٔ آن را آزاد می‌کند و MME از S-GW می‌خواهد تونل‌های S1-U را آزاد کند؛ بخش S5/S8 باقی می‌ماند. آن‌گاه یک بستهٔ فروسو هیچ تونل S1-U نمی‌یابد: S-GW آن را بافر می‌کند و DDN را به MME می‌فرستد که UE را فراخوانی می‌کند (شکل ۴). پس از یک تحویل X2، eNB مقصد از MME تغییر مسیر می‌خواهد؛ MME پیام Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که فروسو را به eNB مقصد می‌برد و یک یا چند بستهٔ **نشانگر پایان** روی مسیر قدیم می‌فرستد تا eNB مبدأ بداند هدایت بسته‌های در راه کی تمام شده است و مقصد بتواند بسته‌ها را به ترتیب تحویل دهد.

۵.۵ جداسازی صفحهٔ کنترل و کاربر (CUPS)

انتشار ۱۴ هر دروازه را به یک تابع کنترلی (SGW-C، PGW-C) و یک یا چند تابع صفحهٔ کاربر (SGW-U، PGW-U) تقسیم کرد که با واسط‌های Sx به هم وصل‌اند [۲]. تابع کنترلی S11، S5-C، Gx و Gy را نگه می‌دارد؛ تابع صفحهٔ کاربر فقط بسته‌ها را بر اساس قواعدی که با PFCP نصب می‌شوند هدایت می‌کند [۵]:

- **PDR** (قاعدهٔ تشخیص بسته): قاعده بر کدام بسته‌ها (TEID، نشانی UE، فیلتر SDF) اعمال می‌شود؛
- **FAR** (قاعدهٔ اقدام هدایت): هدایت، دورریختن، بافرکردن یا تکثیر، و به کجا؛
- **QER** (قاعدهٔ اعمال کیفیت خدمات): دروازه‌بانی و محدودیت‌های نرخ؛
- **URR** (قاعدهٔ گزارش مصرف): چه چیزی شمرده و کی گزارش شود؛
- **BAR** (قاعدهٔ اقدام بافر): نحوهٔ بافرکردن برای UEهای بیکار.

آن‌گاه توابع صفحهٔ کاربر را می‌توان نزدیک شبکهٔ رادیویی قرار داد (برای تأخیر کم و ترافیک محلی) و مستقل از صفحهٔ کنترل مقیاس داد. UPF نسل پنجم و واسط N4 آن همین مدل را به کار می‌برند (درس ۲۳).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ سربار تونل‌زنی و MTU

مدل. یک بستهٔ کاربر با L بایت با سربار تونل H (IP بیرونی + UDP + GTP-U) حمل می‌شود: $H = 20 + 8 + 8 = 36$ بایت با انتقال IPv4 و $H = 56$ بایت با IPv6. بازدهی انتقال و بزرگ‌ترین بستهٔ کاربر که بدون قطعه‌قطعه‌شدن در MTU انتقال M جا می‌شود عبارت‌اند از

$$\eta = \frac{L}{L + H}, \qquad L_{\max} = M - H. \tag{۱}$$

مثال. با انتقال IPv4: $L = 1400$ با $M = 1500$، $\eta = 97.5\,\%$. $L_{\max} = 1464$ بایت (۱۴۴۴ با انتقال IPv6)؛ به همین دلیل اپراتورها UE MTU را کمتر از ۱۵۰۰ پیکربندی می‌کنند یا MTU انتقال را بزرگ‌تر می‌کنند.

تفسیر. سربار برای بسته‌های کوچک مهم است: برای صدا کسر بزرگی از بسته است (مثال ۱). فشرده‌سازی سرآیند (ROHC) روی رادیو در هسته کمکی نمی‌کند، چون آنجا سرآیندهای کامل و تونل حمل می‌شوند.

۲.۶ بافرکردن فروسو

مدل. یک منبع با نرخ R به یک UE بیکار ارسال می‌کند؛ تا تونل S1-U پس از تأخیر فراخوانی و درخواست خدمت D بازیابی شود، S-GW باید این مقدار را بافر کند:

$$B = R\,D. \tag{۲}$$

مثال. $R = 2$ مگابیت بر ثانیه و $D = 1.5$ ثانیه: $B = 3$ مگابیت $= 375$ کیلوبایت. در عمل منابع TCP پیش از انتظار برای تصدیق فقط چند بسته می‌فرستند، پس بافرهای واقعی بسیار کوچک‌ترند و دروازه‌ها بافر هر حامل را محدود و مازاد را دور می‌ریزند.

۳.۶ پلیس‌گذاری با سطل نشانه

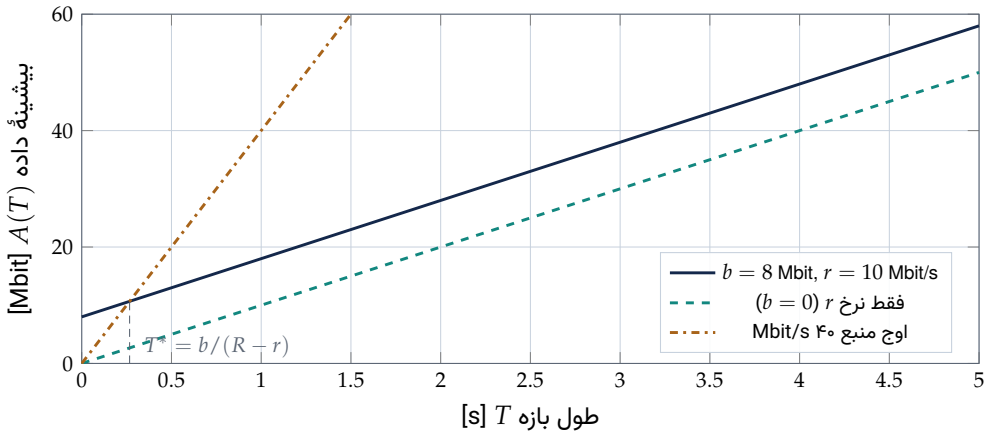
مدل. یک سطل نشانه با نرخ r و عمق b یک جریان ترافیک را می‌پذیرد اگر برای هر بازه به طول T، دادهٔ ارسالی $A(T)$ در شرط زیر صدق کند:

$$A(T) \le b + r\,T. \tag{۳}$$

منبعی با نرخ اوج $R > r$ که با سطل پر آغاز می‌کند می‌تواند به مدت $T^{*} = b/(R-r)$ با نرخ اوج ارسال کند.

مثال. APN-AMBR $r = 10$ مگابیت بر ثانیه و $b = 8$ مگابیت (۱ مگابایت): در ۳ ثانیه حداکثر $8 + 30 = 38$ مگابیت (۴٫۷۵ مگابایت) عبور می‌کند؛ یک منبع ۴۰ مگابیتی می‌تواند به مدت $8/30 = 0.27$ ثانیه انفجاری ارسال کند و سپس به ۱۰ مگابیت بر ثانیه محدود می‌شود (شکل ۳).

تفسیر. نرخ سهم بلندمدت را تعیین می‌کند؛ عمق تعیین می‌کند ترافیک چقدر می‌تواند انفجاری باشد. سطل خیلی کوچک به TCP آسیب می‌زند (اتلاف در هر انفجار) و سطل خیلی بزرگ اجازه می‌دهد انفجارهای کوتاه به‌طور محسوسی از نرخ مشترک‌شده فراتر روند.



شکل ۳. پوش سطل نشانه $b + rT$ (معادلهٔ (۳)) و یک منبع با نرخ اوج.

۴.۶ نرخ بسته

مدل. هزینهٔ هدایت به ازای هر بسته است، نه هر بایت. دروازه‌ای که گذردهی C با اندازهٔ میانگین بستهٔ $\bar{L}$ را حمل می‌کند، این تعداد بسته در ثانیه را پردازش می‌کند:

$$P = \frac{C}{8\,\bar{L}} \ \text{packets/s}. \tag{۴}$$

مثال. $C = 40$ گیگابیت بر ثانیه و $\bar{L} = 800$ بایت: $P = 6.25$ میلیون بسته در ثانیه – هر بسته باید در برابر PDRهای نشست خود طبقه‌بندی، شمارش و کپسوله شود، به‌طور میانگین در حدود ۱۶۰ نانوثانیه برای هر بسته در یک خط پردازش واحد؛ به همین دلیل صفحه‌های کاربر از ورودی/خروجی بسته با دورزدن هسته و تخلیه به سخت‌افزار استفاده می‌کنند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

در یک شبکهٔ غیررومینگ، S-GW و P-GW معمولاً در مراکز دادهٔ منطقه‌ای کنار هم‌اند؛ با CUPS، توابع صفحهٔ کاربر به سوی لبه حرکت می‌کنند و توابع کنترلی مرکزی می‌مانند. در رومینگ، شبکهٔ میزبان S-GW را فراهم می‌کند؛ P-GW یا در شبکهٔ خانگی است (**مسیریابی خانگی**، از طریق S8، حالت معمول برای داده) یا در شبکهٔ میزبان (**خروج محلی**، مثلاً برای صدای IMS در برخی توافق‌ها). مسیریابی خانگی سیاست و صورت‌حساب را در شبکهٔ خانگی نگه می‌دارد اما مسیر را طولانی‌تر می‌کند (تمرین ۵).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دادهٔ فروسو برای یک UE بیکار

۱. یک بستهٔ فروسو به P-GW می‌رسد که آن را با DL TFT به یک حامل نگاشت و از طریق S5 به S-GW هدایت می‌کند.

۲. S-GW برای حامل تونل S1-U ندارد: بسته را بافر و Downlink Data Notification را به MME می‌فرستد (بسته‌های بعدی بدون DDN جدید بافر می‌شوند).

۳. MME UE را در فهرست TAI آن فراخوانی می‌کند؛ UE با Service Request پاسخ می‌دهد.

۴. MME زمینه را در eNB برقرار می‌کند (Initial Context Setup)، eNB TEID را می‌آموزد و Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد.

۵. S-GW بسته‌های بافرشده و سپس ترافیک جدید را به eNB هدایت می‌کند.

رویه ۲ • تغییر مسیر پس از تحویل X2

۱. در طول تحویل، eNB مبدأ بسته‌های فروسوی در راه را از طریق X2 به eNB مقصد هدایت می‌کند.

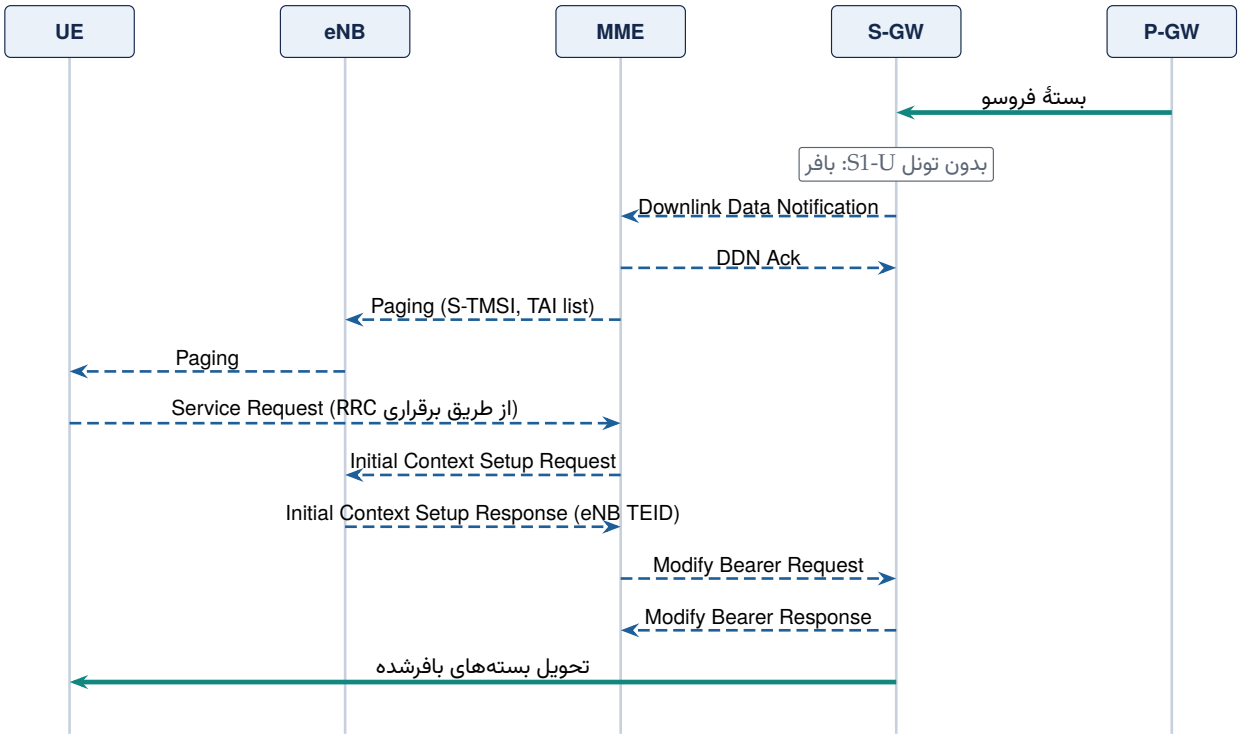
۲. eNB مقصد Path Switch Request را با TEIDهای فروسوی خود به MME می‌فرستد.

۳. MME Modify Bearer Request را به S-GW می‌فرستد که تونل‌های فروسو را به مقصد می‌برد.

۴. S-GW بسته‌های نشانگر پایان را روی تونل‌های قدیم به eNB مبدأ می‌فرستد؛ مبدأ آن‌ها را به مقصد رله می‌کند و مقصد بسته‌های هدایت‌شده را پیش از بسته‌های جدید تحویل می‌دهد.

۵. eNB مبدأ زمینهٔ UE را آزاد می‌کند.

۹ مثال‌های حل‌شده



شکل ۴. درخواست خدمت آغازشده از شبکه با بافرکردن در S-GW (رویهٔ ۱).

مثال حل‌شده ۱ • سربار یک بستهٔ صوتی

مسئله. یک فریم AMR-WB با نرخ ۱۲٫۶۵ کیلوبیت بر ثانیه هر ۲۰ میلی‌ثانیه حدود ۳۳ بایت بار مفید RTP تولید می‌کند؛ UE از IPv6 استفاده می‌کند. اندازهٔ بسته روی S1-U (انتقال IPv4) و کسری را که سرآیند است محاسبه کنید.

حل. بستهٔ درونی: $33 + 12\,(\text{RTP}) + 8\,(\text{UDP}) + 40\,(\text{IPv6}) = 93$ بایت. روی S1-U: $93 + 36 = 129$ بایت. سربار تونل به‌تنهایی $36/129 = 28\,\%$ است؛ همهٔ سرآیندها با هم $(129-33)/129 = 74\,\%$. با ۵۰ بسته در ثانیه، تماس روی S1-U برای ۱۲٫۶۵ کیلوبیت بر ثانیه گفتار $129 \times 8 \times 50 = 51.6$ کیلوبیت بر ثانیه مصرف می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • پذیرش با سطل نشانه

مسئله. با $r = 10$ مگابیت بر ثانیه و $b = 8$ مگابیت، کاربری یک پروندهٔ ۵ مگابایتی را با ۴۰ مگابیت بر ثانیه از یک کارساز دریافت می‌کند و با سطل پر آغاز می‌کند. دریافت چقدر طول می‌کشد؟

حل. 5 مگابایت $= 40$ مگابیت. در انفجار اولیهٔ $T^{*} = 0.27$ ثانیه، $40 \times 0.27 = 10.7$ مگابیت عبور می‌کند؛ 29.3 مگابیت باقی‌مانده با ۱۰ مگابیت بر ثانیه در 2.93 ثانیه عبور می‌کند. مجموع $3.2 \approx$ ثانیه، در برابر ۱ ثانیه بدون پلیس‌گذاری و ۴ ثانیه با $b = 0$.

مثال حل‌شده ۳ • نرخ بستهٔ دروازه

مسئله. یک P-GW به 2×10^{5} کاربر هم‌زمان فعال با میانگین ۲۰۰ کیلوبیت بر ثانیه خدمت می‌دهد. گذردهی و نرخ بسته را برای بستهٔ میانگین ۸۰۰ بایتی محاسبه کنید.

حل. $C = 2\times10^5 \times 2\times10^5 = 40$ گیگابیت بر ثانیه؛ $P = 40\times10^9/6400 = 6.25$ میلیون بسته در ثانیه (معادلهٔ (۴)). بسته‌های فراسو (بسیاری تصدیق‌های کوچک TCP) به نرخ بسته می‌افزایند در حالی که گذردهی اندکی اضافه می‌کنند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. دروازه‌های بسته‌ای در نسل‌های مختلف.

	SGSN + GGSN (نسل ۲ و ۳)	S-GW + P-GW (نسل ۴)	UPF (+ SMF) (نسل ۵)
لنگرها	GGSN (IP)، SGSN (تحرک)	P-GW (IP)، S-GW (تحرک)	UPF لنگر نشست PDU، UPFهای میانی
تونل‌زنی	GTP-U (Gn، Iu-PS)	GTP-U (S1-U، S5/S8)	GTP-U (N3، N9)
کنترل هدایت	یکپارچه	یکپارچه؛ CUPS از انتشار ۱۴	همیشه جدا: PFCP روی N4
دانه‌بندی کیفیت خدمات	زمینهٔ PDP	حامل EPS	جریان کیفیت خدمات (QFI)
خروج محلی / لبه	نادر	با CUPS ممکن	بومی (طبقه‌بند فراسو، نقطهٔ انشعاب)

یک لنگر یا دو لنگر؟. دو لنگر دغدغه‌ها را جدا می‌کنند: S-GW تحرک رادیویی را از P-GW پنهان می‌کند و P-GW شبکهٔ PDN را از سمت رادیو. هزینهٔ آن یک گام و حالت اضافی است. نسل پنجم این ایده را نگه می‌دارد اما آن را انعطاف‌پذیر می‌کند: یک نشست ممکن است یک UPF یا زنجیره‌ای از آن‌ها داشته باشد که SMF برای هر نشست انتخاب می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- S-GW: لنگر تحرک میان eNBها، بافرکردن و DDN برای UEهای بیکار، نشانگرهای پایان.
- P-GW: لنگر IP (تخصیص نشانی)، PCEF (نگاشت TFT، دروازه‌بانی، AMBR، صورت‌حساب)، SGi به PDN.
- تونل‌های GTP-U حامل‌ها را حمل می‌کنند؛ سربار $H = 36$ (IPv4) یا ۵۶ (IPv6) بایت، $L_{\max} = M - H$.
- بافرکردن $B = RD$؛ پلیس‌گذاری $A(T) \le b + rT$؛ هزینهٔ هدایت $P = C/(8\bar{L})$ بسته در ثانیه.
- CUPS دروازه‌ها را به صفحه‌های کنترل و کاربر تقسیم می‌کند که با قواعد PFCP (PDR, FAR, QER, URR, BAR) به هم وصل‌اند – نیای مستقیم UPF نسل پنجم.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام دروازه؟

در هر حالت کدام دروازه (S-GW یا P-GW) تغییر می‌کند: (الف) تحویل X2 میان دو eNB در ناحیهٔ یک S-GW؛ (ب) UE به منطقه‌ای می‌رود که S-GW دیگری به آن خدمت می‌دهد؛ (ج) UE اتصال PDN دومی به IMS APN باز می‌کند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • نشانگرهای پایان

توضیح دهید اگر S-GW بسته‌های نشانگر پایان را نمی‌فرستاد، پس از تحویل در eNB مقصد چه مشکلی ممکن بود پیش آید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • MTU

شبکهٔ انتقال MTU برابر ۱۵۰۰ بایت دارد و از IPv6 استفاده می‌کند. بزرگ‌ترین بستهٔ UE که از قطعه‌قطعه‌شدن پرهیز می‌کند چیست؟ شبکهٔ انتقال برای حمل بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی UE به چه MTUای نیاز دارد؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • اندازه‌گذاری بافر

یک S-GW بافر هر حامل را به ۲۵۶ کیلوبایت محدود می‌کند. برای تأخیر فراخوانی و درخواست خدمت ۱٫۲ ثانیه، تا چه نرخ منبعی هیچ بسته‌ای دور ریخته نمی‌شود؟ اگر 10^4 UE هم‌زمان فراخوانی شوند و هر بافر پر شود، چقدر حافظه لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • رومینگ با مسیریابی خانگی

مشترکی ۴۰۰۰ کیلومتر دور از شبکهٔ خانگی رومینگ می‌کند و به کارسازی در کشور میزبان دسترسی می‌یابد. تأخیر رفت‌وبرگشت اضافی مسیریابی خانگی را در مقایسه با خروج محلی تخمین بزنید (انتشار با 2×10^8 متر بر ثانیه، بدون پردازش) و بررسی کنید چرا اپراتورها هنوز برای داده مسیریابی خانگی را ترجیح می‌دهند.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مقیاس‌دهی صفحهٔ کاربر

یک هستهٔ PGW-U ۱٫۵ میلیون بسته در ثانیه را هدایت می‌کند. اگر هسته‌ها حداکثر تا ۷۰٪ بارگذاری شوند، برای ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه با بستهٔ میانگین ۷۰۰ بایتی چند هسته لازم است؟ وقتی ترافیک دو برابر می‌شود اما تعداد مشترکین نه، CUPS به اپراتور اجازهٔ چه کاری را می‌دهد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) هیچ‌کدام: فقط نقطهٔ پایانی S1-U (eNB) تغییر می‌کند. (ب) S-GW تغییر می‌کند (جابه‌جایی S-GW)؛ P-GW و نشانی IP می‌مانند. (ج) یک P-GW جدید (احتمالاً) برای اتصال PDN جدید افزوده می‌شود؛ S-GW مشترک است.

پاسخ تمرین ۴

مقصد بسته‌ها را از دو مسیر دریافت می‌کند: هدایت‌شده از طریق X2 از مبدأ و مستقیم از S-GW. بدون نشانگر پایان نمی‌تواند بداند جریان هدایت‌شده کی تمام شده است؛ تحویل نخست بسته‌های جدید جریان را بی‌ترتیب می‌کند (به TCP آسیب می‌زند) و انتظار با زمان‌سنج تأخیر می‌افزاید. نشانگر پایان مسیر قدیم را به‌صراحت می‌بندد.

پاسخ تمرین ۴

$L_{\max} = 1500 - 56 = 1444$ بایت. برای حمل بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی UE، MTU انتقال باید دست‌کم $1500 + 56 = 1556$ بایت باشد (یا ۱۵۴۰ با انتقال IPv4)؛ اپراتورها اغلب در شبکهٔ بک‌هال از قاب‌های بزرگ استفاده می‌کنند.

پاسخ تمرین ۴

$R \le B/D = 256 \times 8\,\text{kbit}/1.2\,\text{s} = 1.71$ مگابیت بر ثانیه. حافظهٔ بدترین حالت $10^4 \times 256 = 2.56$ کیلوبایت گیگابایت؛ در عمل بسیار کمتر، چون منابع TCP پس از یک پنجره متوقف می‌شوند و بیشتر انفجارها چند بسته‌اند.

پاسخ تمرین ۴

مسیریابی خانگی هر بسته را میزبان → خانه → کارساز (در کشور میزبان) و به همان راه برمی‌گرداند: 2×4000 کیلومتر اضافی در هر جهت، یعنی $4 \times 4000\,\text{km}/(2 \times 10^8\,\text{m/s}) = 80$ میلی‌ثانیه رفت‌وبرگشت اضافی. اپراتورها آن را می‌پذیرند چون شبکهٔ خانگی کنترل سیاست، صورت‌حساب، شنود قانونی و دسترسی به خدمات (مثلاً APNهای خانگی) را حفظ می‌کند و تسویهٔ رومینگ ساده‌تر است؛ خروج محلی به توافق‌هایی دربارهٔ سیاست و صورت‌حساب در شبکهٔ میزبان نیاز دارد.

پاسخ تمرین ۴

$P = 100 \times 10^9/(8 \times 700) = 17.9$ میلیون بسته در ثانیه؛ $17.9/1.5 = 11.9$ هسته در بار کامل و $11.9/0.7 = 18 \to 17.0$ هسته. با CUPS، اپراتور ظرفیت صفحهٔ کاربر (نمونه‌ها یا هسته‌های بیشتر PGW-U، احتمالاً در سایت‌های لبهٔ جدید) را بدون دست‌زدن به صفحهٔ کنترل می‌افزاید، که بار آن به مشترکین و رویه‌ها بستگی دارد نه به حجم ترافیک.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

کارکردهای دروازه‌ها در TS 23.401 [۳]، GTPv2-C در TS 29.274 [۱] و GTP-U در TS 29.281 [۴] مشخص شده‌اند؛ CUPS و PFCP در TS 23.214 [۲] و TS 29.244 [۵]؛ کنترل سیاست و صورت‌حساب در TS 23.203 [۶]. السون و همکاران [۷] استقرار دروازه‌ها و رومر و همکاران [۸] تکامل به سوی صفحهٔ کاربر نسل پنجم را بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *3GPP evolved packet system (EPS); evolved general packet radio service (GPRS) tunnelling protocol for control plane (GTPv2-C); stage 3*, TS 29.274, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29274.htm.

[2] 3GPP, *Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes*, TS 23.214, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm.

[3] 3GPP, *General packet radio service (GPRS) enhancements for evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) access*, TS 23.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23401.htm.

[4] 3GPP, *General packet radio system (GPRS) tunnelling protocol user plane (GTPv1-U)*, TS 29.281, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29281.htm.

[5] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[6] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[7] M. Olsson, S. Sultana, S. Rommer, L. Frid, and C. Mulligan, *EPC and 4G Packet Networks: Driving the Mobile Broadband Revolution*, 2nd ed. Academic Press, 2013.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.